

Residual ACT 过拟合实验总结

TactileEncoder 项目

2026 年 8 月 21 日

单任务触觉/状态条件 Residual ACT

执行摘要

本报告主体数据集为 **457 个 episode** 的 400_50hil_820。当前按验证集选择 checkpoint 的最佳方案为 action noise=0、seed=11，测试 loss 为 **9.7391**。

本报告整理数据审计、训练配置、模型与采样实验、论文依据及下一步方案。

1 结论先行

本轮实验围绕训练 loss 持续下降、验证集和测试集先下降后回升的问题展开。我们始终按完整 episode 划分训练集、验证集和测试集，避免窗口级随机切分造成轨迹泄漏。

- 当前 457-episode 数据集上的最佳验证选择结果是 **action noise=0**、**seed=11**，测试 loss 为 9.7391。
- 旧 390-episode 数据集的结果只作为历史对照，不用于评价当前 457-episode 实验。
- 主要瓶颈更接近训练 episode 与测试 episode 之间的状态转移、受力模式和动作模式覆盖不足，而不是单纯模型参数太多。
- 重新排列已有离线窗口不能等价实现 DAgger。真正的 DAgger 需要当前策略运行后的偏离状态及专家纠正动作。

2 数据与训练基线

项目	设置
数据规模	457 个 episode、290,905 帧
数据划分	完整 episode 划分，训练/验证/测试 =365/46/46 个 episode，随机种子 11
ACT 缓存	outputs/act_cache/act_cache_400_50hil_820.pt
窗口采样	window_stride=1，训练每个 episode 随机采样 25% 窗口
输入维度	当前力 12 维、状态 6 维、ACT action chunk 为 30×6
监控机制	每个 epoch 记录 train/val/test；测试 loss 连续 3 轮上升时自动早停

3 旧数据结果说明

旧的 390-episode 数据集结果不再列出具体的 test loss，避免与当前 457-episode 实验混淆。本文所有后续实验数值均来自 dataset/so101/400_50hil_820 及其对应的 act_cache_400_50hil_820.pt。

4 数据分布审计

4.1 数据集版本核对

原配置路径 dataset/so101/350_50hil_811 的元数据为 390 个 episode、233,885 帧；新路径 dataset/so101/400_50hil_820 的元数据为 457 个 episode(ID 0-456)、290,905 帧。现有 act_cache_450.pt 有 216,725 个缓存窗口，覆盖的是旧数据的索引范围，并不能直接代表新数据集已经完成缓存。因此，文件名中的“450”不是 episode 数量；若要训练新数据集，必须切换 dataset 路径并重新生成对应的 full-cache。

训练、验证和测试的整体均值相近，但测试集中存在训练覆盖不足的联合尾部模式：

- 测试 episode 348、355、340、342 具有较高受力与较低动作范数的组合；
- 另有若干测试 episode 呈现低受力、高动作模式；

- 只比较全局均值会掩盖“受力-动作-时序”联合分布差异。

增加 100 条样本只有在它们带来新的 episode 状态转移，或覆盖上述联合尾部模式时才会有效；如果只是增加相邻窗口，样本数增加不等于有效覆盖增加。

5 论文依据与方法分析

5.1 DART: 噪声注入

DART 通过扰动示范状态或动作，使训练分布更接近策略执行分布。论文原文短引：

“by injecting small levels of noise, we will focus on the states that the robot needs to recover from”

中文解释：小幅扰动的目的不是制造任意噪声，而是把训练重点移到策略需要恢复的边界状态。本项目中当前力 5% 和 10% 噪声带来改善，但 action 噪声 5% 反而损害动作条件信息。来源：<https://proceedings.mlr.press/v78/laskey17a/laskey17a.pdf>

5.2 连续动作模仿学习理论

连续控制中，离线示范分布上的低误差不保证闭环执行误差低。论文原文短引：

“any smooth, deterministic imitator policy necessarily suffers error on execution that is exponentially larger”

中文解释：即使策略在专家数据上的误差很小，执行时的误差也可能因状态偏移而快速放大；这与本项目训练 loss 下降而测试 loss 回升的现象一致。来源：<https://proceedings.mlr.press/v291/simchowitz25a.html>

5.3 HYDRA 与动作表示

HYDRA 强调动作表示会影响协变量偏移。论文原文短引：

“Choosing an action representation for the policy that minimizes this distribution shift is critical in imitation learning.”

中文解释：action chunk 的时间结构不能简单打散；这也解释了本项目强行进行受力分布匹配后反而变差。来源：<https://arxiv.org/abs/2306.17237>

5.4 FiLM

FiLM 提出用条件输入调制中间特征。论文原文短引：

“a simple, feature-wise affine transformation based on conditioning information”

中文解释：当前力条件化融合在结构上是合理的，但本项目实验证明，在数据覆盖不足时，FiLM 结构增强没有超过输入扰动。来源：<https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/download/11671/11530>

6 457-episode 当前配置与 checkpoint

配置	当前值
current_force_noise_std	0.05
action_noise_std	0.00 (当前最佳 seed=11)
train_window_fraction	0.25
match_val_distribution	false
hard_replay_fraction	0.0

最佳模型文件:residual_actmodel/experiments/400_50hil_820_action_noise_000/checkpoint_best.pth

7 最终结论与下一步

当前过拟合主要受数据覆盖和闭环协变量偏移限制；继续压缩模型、改变窗口比例或重复已有离线窗口，预计收益有限。

最有依据的下一步是让当前策略在线运行，记录偏离专家轨迹的状态，再由专家提供纠正动作，重新生成真正的 DAgger 数据。如果具备安全环境和奖励信号，可进一步采用冻结 ACT/BC 先验的闭环 residual RL。

8 新 457-episode 数据集后续实验状态

当前已将配置切换到 dataset/so101/400_50hil_820,并使用项目脚本 dataloader/preprocess_act_cache 生成 outputs/act_cache/act_cache_400_50hil_820.pt。该数据集包含 457 个 episode、290,905 帧和 270,797 个合法窗口。预处理使用 torchcodec，并在启动前设置 LD_LIBRARY_PATH；本报告后续实验均基于该 cache。此前关于“新实验尚未完成”的说明已过时，现由下一节的实际日志结果替代。

9 2026-08-21 新增实验结果

本节记录最近一轮在同一 457-episode 数据集上的可比实验。训练/验证/测试按完整 episode 划分为 365/46/46；验证集用于选择 checkpoint，测试集仅用于诊断过拟合。表中“测试”是验证集选出的 checkpoint 在测试集上的 loss；括号内给出观察到的最低测试 loss，但最低测试点不用于模型选择。

实验	验证选中测试	最低测试	结论
基线: action 噪声 0.02	9.9504	9.9504	当前旧基线
temporal smoothness=0.005	10.4571	10.0172	变差, 拒绝
temporal smoothness=0.02	9.9716	9.9716	略差于基线, 拒绝
state noise=0.025	10.0418	10.0418	变差, 拒绝
state noise=0.075	10.0685	10.0685	变差, 拒绝
随机 batch action consistency	9.9855	9.9855	相邻窗口几乎不在同一 batch, 机制无效

强制相邻配对 consistency	10.2956	10.0532	改变采样分布, 变差
weight decay= 10^{-4}	9.9504	9.9504	与基线相同, 无收益
weight decay= 10^{-3}	10.4469	10.0581	变差, 拒绝
学习率 $=5 \times 10^{-5}$	10.5433	10.5433	收敛变慢, 拒绝
action noise=0.05	10.5091	10.1057	噪声过强, 拒绝
parameter dropout=0.10	10.5276	13.9584	明显破坏条件信息, 拒绝
visual dropout=0.01(干净配置)	10.2951	9.9493	最低测试略降, 但验证选中结果变差
action noise=0, seed=11	9.7391	9.6991	当前最优验证选择结果
action noise=0, seed=17	9.7658	9.5494	存在随机种子敏感性
action noise=0.02, seed=17	9.6755	9.4385	同 seed 下优于 action noise=0

9.1 解释与实验有效性

早期 action consistency 实验使用普通随机 batch, 因此不能说明一致性损失本身无效; 改用配对 sampler 后结果仍然变差, 说明强制相邻配对带来的采样分布变化大于正则项收益。modality dropout 实验同时扰动了输入和 residual target, 不能作为纯粹的模态 dropout 结论, 已从有效比较中剔除。

严格按验证集选择 checkpoint 后, 当前最好结果是 action noise=0、seed=11, 测试 loss 为 9.7391。训练 loss 继续下降而验证/测试 loss 回升, 说明核心问题仍是 episode 间状态-受力-动作联合覆盖不足, 而不是单纯模型参数过多。后续应优先采集闭环偏离状态的纠正示范 (DAgger), 而不是继续重复相邻离线窗口。train_window_fraction=1.0 尚无完成记录, 因此不纳入比较。

参考文献

1. Laskey et al. DART: Noise Injection for Robust Imitation Learning. PMLR 78, 2018.
2. Simchowitz et al. The Pitfalls of Imitation Learning when Actions are Continuous. COLT, 2025.
3. Belkhale et al. HYDRA: Hybrid Robot Actions for Imitation Learning, 2023.
4. Perez et al. FiLM: Visual Reasoning with a General Conditioning Layer. AAAI, 2018.